Sensori di prossimità

Interruttori di posizione meccanici
Interruttore di prossimità magnetici
Interruttori di prossimità induttivi (Power point Barezzi)
Interruttori di prossimità capacitivi (Power point Barezzi)
Interruttori di prossimità a ultrasuoni
Interruttori di prossimità fotoelettrici (Power point Barezzi)

Generalità

In un impianto automatico, in cui si ha la necessità di muovere carrelli, nastri trasportatori, pezzi meccanici, oggetti e cilindri pneumatici, è necessario prevedere una corretta successione delle operazioni e rilevare automaticamente la posizione assunta in ogni istante dalle diverse parti mobili.

A tale scopo sono utilizzati i dispositivi oggetto di questo elaborato e di seguito descritti.

Interruttori di posizione meccanici

Gli interruttore di posizione meccanici sono generalmente composti da un corpo base dove trovano posto gli elementi di contatto e il sistema di fissaggio.

Al corpo base è fissato l'attuatore o testina, che è quella parte dell'interruttore di posizione cui è applicata la forza esterna fornita dalla manovra da controllare.

Gli attuatori possono avere varie forme a seconda del tipo di applicazione a cui l'interruttore è destinato.

Interruttori di posizione meccanici

Interruttori di posizione meccanici

Le caratteristiche principali sono:

Vita elettrica: numero minimo di operazioni effettuabili in condizioni di carico e di frequenza di commutazione elettrica nominale

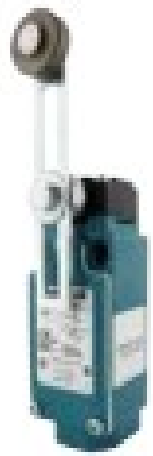
Vita meccanica: numero minimo di operazioni effettuabili in condizioni di frequenza di commutazione meccanica nominale

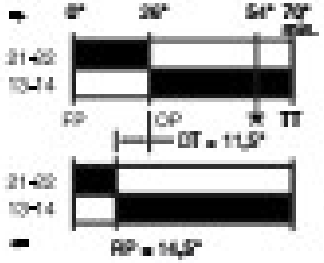
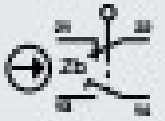
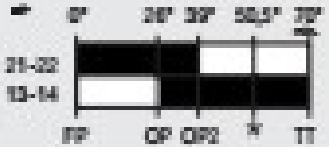
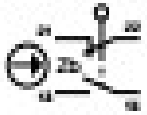
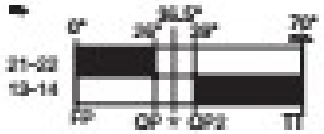
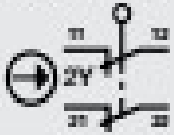
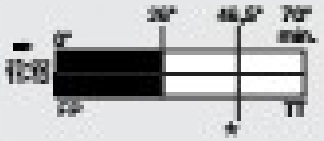
Grado di protezione

Temperatura ambiente

Velocità di azionamento

Interruttori di posizione meccanici



Contacts	Contact Type	Contact Mtl	Conduit	Oper. Torque	Bar Chart[1]	Listing
1NC/1NO	Snap action	Silver	0.5-14 NPT	0,12 Nm max. [1.1 in-lb max.]		GLCA01A2B
		Silver	PG 13,5			GLCB01A2B
		Gold plated	PG 13,5			GLCB07A2B
		Silver	M20			GLCC01A2B
		Gold plated	M20			GLCC07A2B
1NC/1NO	MBB, slow action 	Silver	0.5-14 NPT	0,11 Nm max. [1.0 in-lb max.]		GLCA04A2B
1NC/1NO	BBM, slow action 	Silver	M20	0,11 Nm max. [1.0 in-lb max.]		GLCC03A2B
2NC	Slow action 	Silver	PG 13,5	0,11 Nm max. [1.0 in-lb max.]		GLCB06A2B

[1]Contact closed ■; Contact open □. [2]Positive opening occurs.

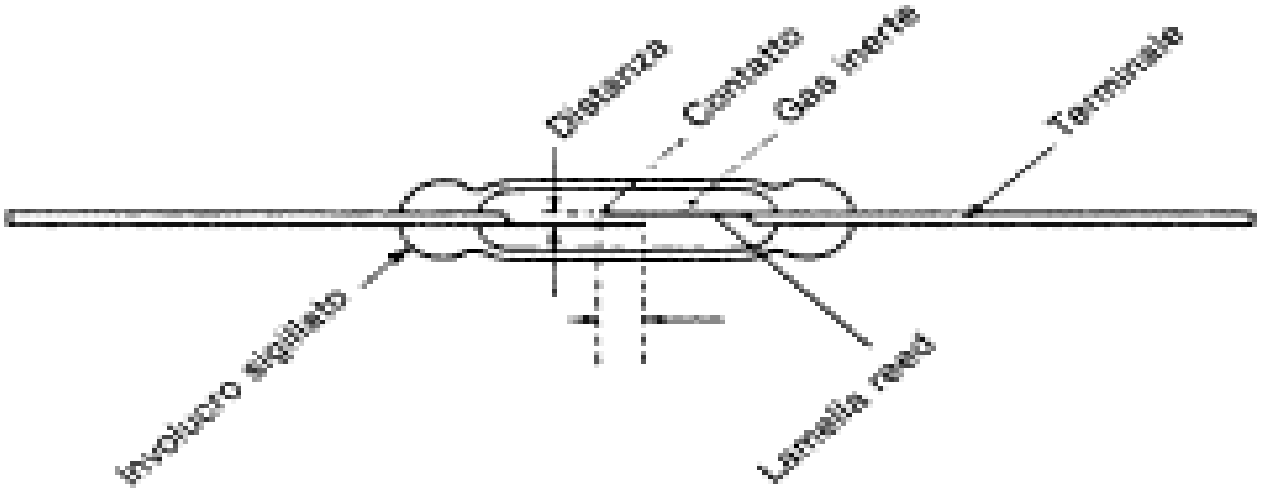
Interruttori di prossimità magnetici

In alternativa agli interruttori di posizione meccanici possono essere utilizzati degli interruttori detti di prossimità che consentono di effettuare la stessa operazione senza contatto meccanico.

Gli interruttori magnetici sono dispositivi costituiti da due parti : in una trova posto il contatto (unità di contatto ampolla reed) nell'altra è situato un magnete permanente.

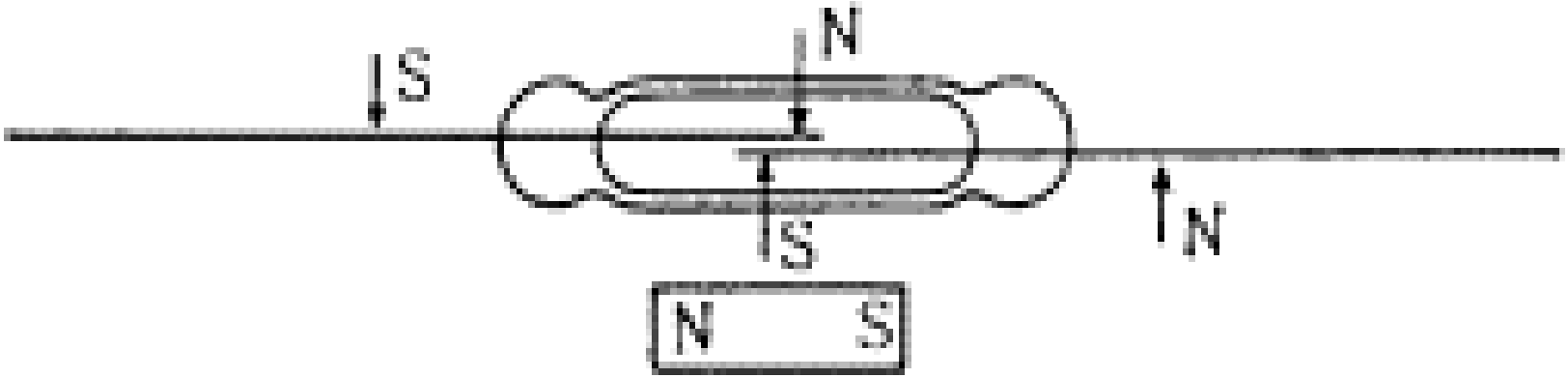
Il contatto è azionato avvicinando il magnete permanente all'unità di contatto; allontanando il magnete il contatto riassume la posizione di riposo.

Interruttori di prossimità magnetici



Caratteristiche costruttive ampolle reed.
(tratto dal testo di Massimo Barezzi)

Interruttori di prossimità magnetici



Quando l'ampolla reed è influenzata da un campo magnetico le estremità delle lamelle assumono una polarità magnetica di senso opposto.
(tratto dal testo di Massimo Barezzi)

Interruttori di prossimità magnetici

Le caratteristiche principali sono:

Vita elettrica: numero minimo di operazioni effettuabili in condizioni di carico e di frequenza di commutazione elettrica nominale

Grado di protezione

Temperatura ambiente

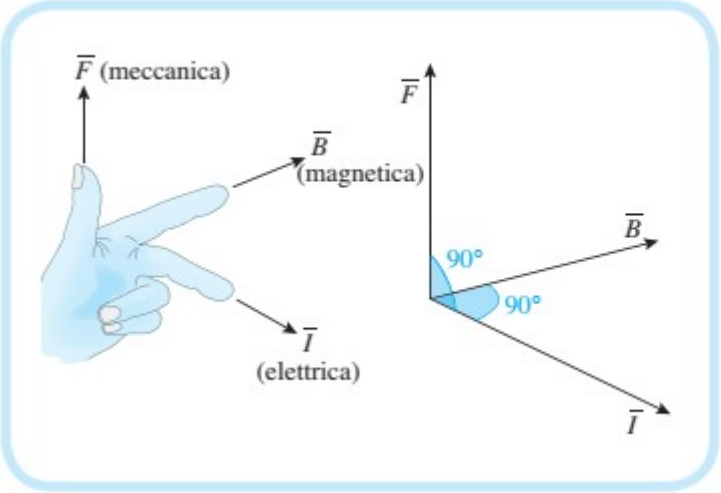
Tempo di commutazione (2 ms)

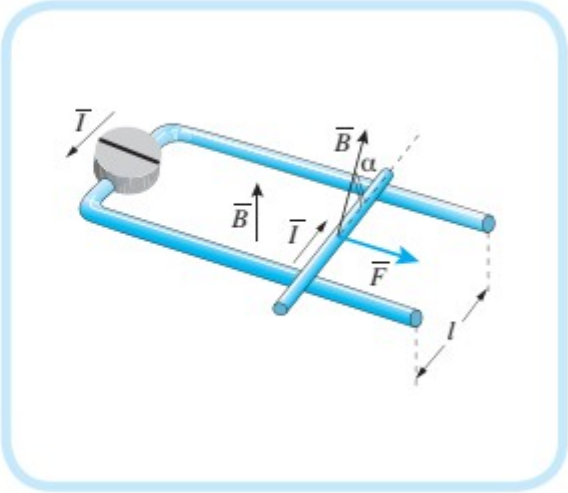
Interruttori magnetici a effetto Hall

I sensori a effetto Hall hanno tempi di commutazione intorno a 0,001ms e una vita operativa superiore agli interruttori magnetici con ampolla reed dato che sono completamente elettronici (statici).

Questi sensori sono realizzati mediante l'uso di una piastrina di materiale semiconduttore percorsa da una corrente I.Quando la piastrina si trova immersa in un campo magnetico trasversale gli elettroni della corrente che l'attraversano subiscono una deviazione laterale , determinando ai bordi perpendicolari al flusso di corrente un differenza di potenziale U proporzionale al valore di induzione magnetica B e al valore di corrente I.

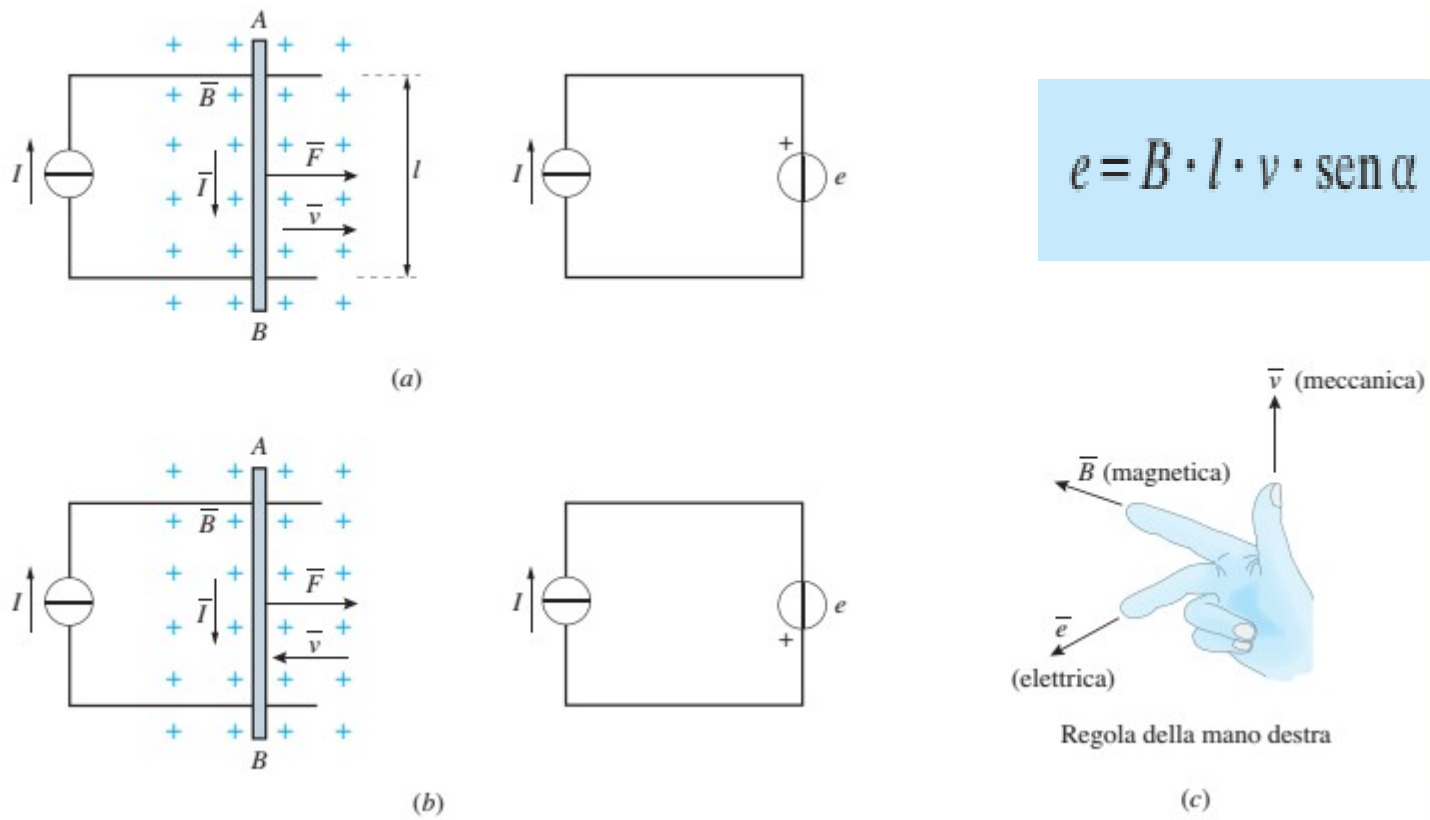
Interruttori magnetici a effetto Hall





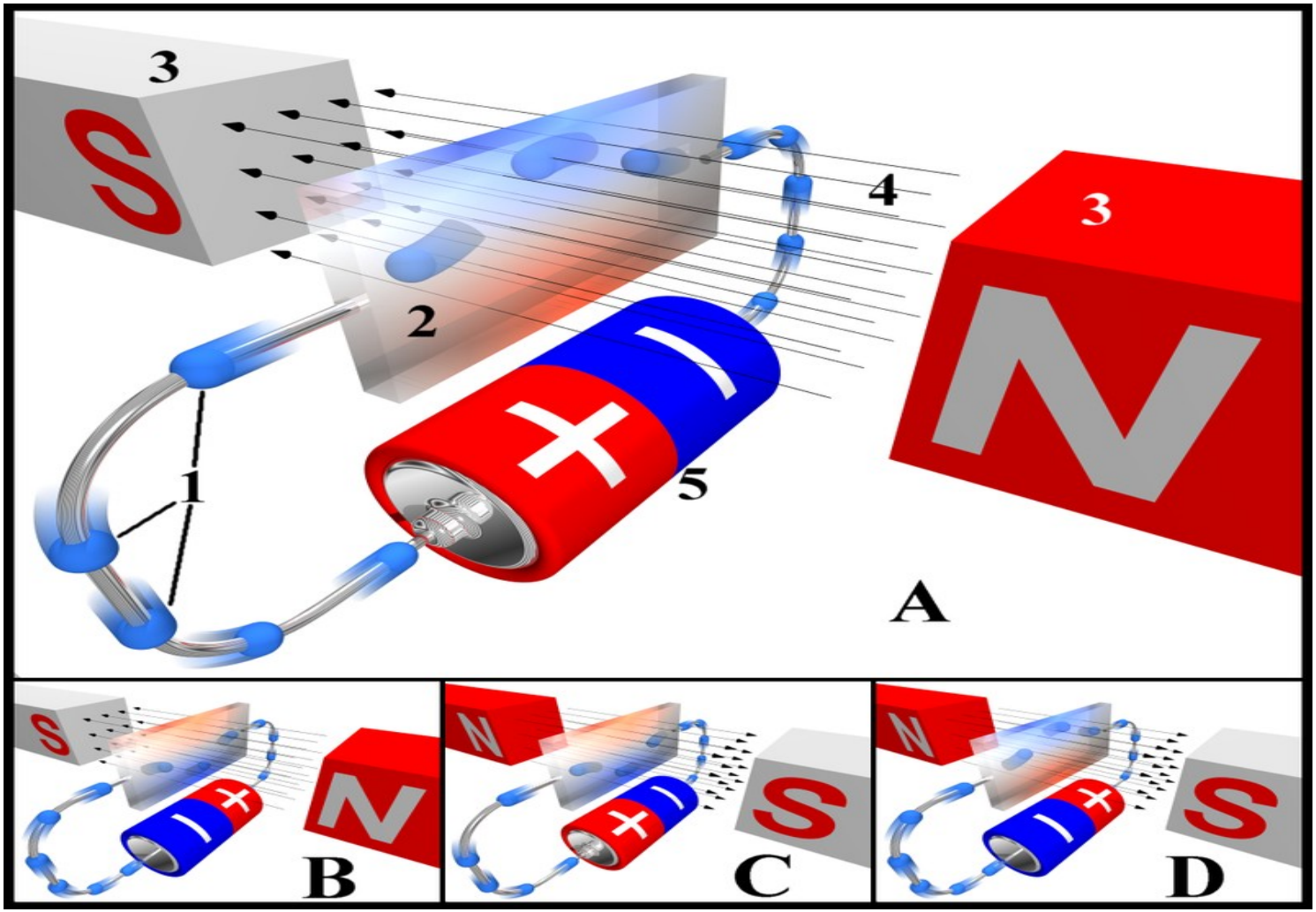
$$F = B \cdot l \cdot I \operatorname{sen} \alpha$$

Interruttori magnetici a effetto Hall



$$e = B \cdot l \cdot v \cdot \operatorname{sen} \alpha$$

Interruttori magnetici a effetto Hall



$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Interruttori magnetici a effetto Hall

FORZA DI LORENTZ

La forza agente su una carica q in movimento in un campo magnetico è data dal prodotto vettoriale

$$\overrightarrow{F_L} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

in cui la carica q va presa con il suo segno. Il vettore $\overrightarrow{F_L}$ esprime la forza cui è soggetta la particella carica istante per istante; $\vec{v}$ rappresenta la velocità istantanea della particella, in generale dipendente dal tempo, e $\vec{B}$ è l'induzione magnetica nel punto dello spazio nel quale la particella possiede velocità $\vec{v}$.

Interruttori magnetici a effetto Hall

I sensori a effetto Hall sopportano una tensione di lavoro fino a 30V solo in DC contrariamente ai tipi con ampolla reed che possono funzionare fino a 110V sia in AC sia in DC.

Sensori di prossimità induttivi

F:\Meccatronico 2019\Modulo sensori e trasduttori\01_Teoria_sensori_di_prossimità-1-23.pdf

Sensori di prossimità capacitivi

F:\Meccatronico 2019\Modulo sensori e trasduttori\01_Teoria_sensori_di_prossimità-24-4
2.pdf

Interruttori di prossimità a ultrasuoni

Gli interruttori di prossimità induttivi e capacitivi riescono a rilevare oggetti sino a una distanza massima di 50mm. Qualora l'oggetto si trovi a una distanza superiore si utilizzano interruttori di prossimità a ultrasuoni che consentono di rilevare oggetti a distanze comprese tra 6cm e 15m.

Gli interruttori a ultrasuoni emettono un impulso sonoro che è riflesso dagli oggetti che entrano nel campo dell'onda.

Il suono riflesso o eco è così ricevuto dal sensore e tale rilevamento genera un segnale di uscita per un attuatore o un PLC

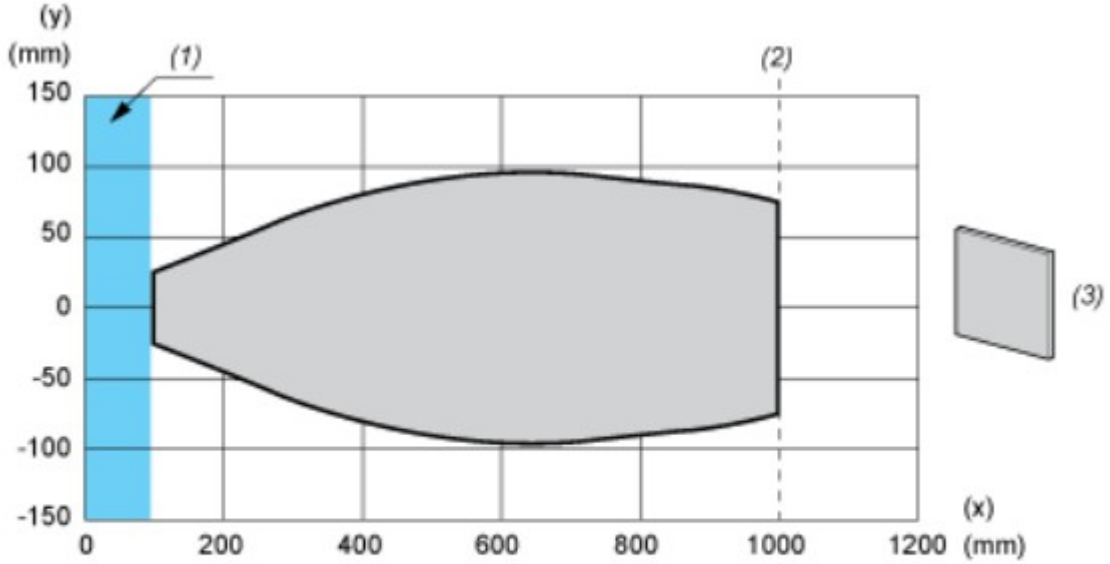
Interruttori di prossimità a ultrasuoni

Questi interruttori sono in grado di rilevare la maggior parte degli oggetti metallici e non metallici, trasparenti e opachi solidi e granulari.
Alcuni materiali fono assorbenti tipo stoffa, gomma elastica, farina sono difficili da rilevare.

Nel funzionamento di un interruttore di prossimità a ultrasuoni si identifica:
Zona inattiva o area cieca;
Campo di intervento;
Distanza di rilevamento massima

Interruttori di prossimità a ultrasuoni

Detection Curve with 100 x 100 mm / 3.94 x 3.94 in. Square Tar

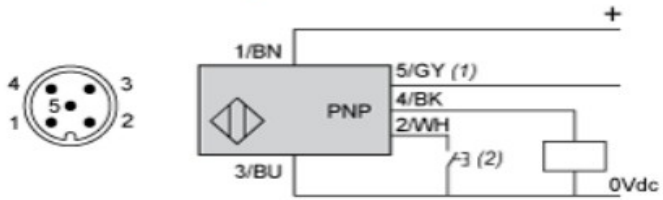


(x) Target distance
(y) Detection limit
(1) : Blind zone: 105 mm
(2) : Sn max.
(3) : 100 x 100 mm / 3.94 x 3.94 in. stainless steel plate

Interruttori di prossimità a ultrasuoni

Tutti i modelli funzionano generalmente in corrente continua e hanno un'uscita statica a tre fili di tipo NPN o PNP a seconda del tipo di transistor utilizzato nel circuito di uscita.

Connector Wiring



(1) : Synchronization
(2) : External setting pushbutton or XXZPB100 remote teach pushbutton.

Pin number	Wire color	Description
1	BN: Brown	+12…24VDC
2	WH: White	Input teach
3	BU: Blue	0 VDC
4	BK: Black	Output
5	GY: Grey	Synchronization

Sensori di prossimità fotoelettrici

F:\Meccatronico 2019\Modulo sensori e trasduttori\02_Teoria_sensori_fotoelettrici.pdf